

Enterprise MLOps Cloud Open Source



AI Nexus 사용자 가이드 (GUI)

Disclaimer

This document may contain undisclosed information.
Permission from Lablup Inc. is mandatory to access
the information in this slide document.



Contents

- AI Nexus 서비스 구조
- 시작하기
 - 대시보드
 - 계정 설정
 - 자원 관리
- 데이터 폴더
- 세션
- 실행 환경 이미지
- 기타 (통계, 기술지원, 데이터 백업)

Enterprise MLOps Cloud Open Source

AI Nexus 서비스 구조



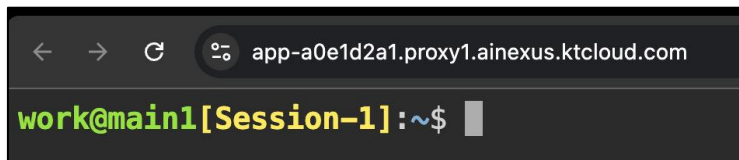
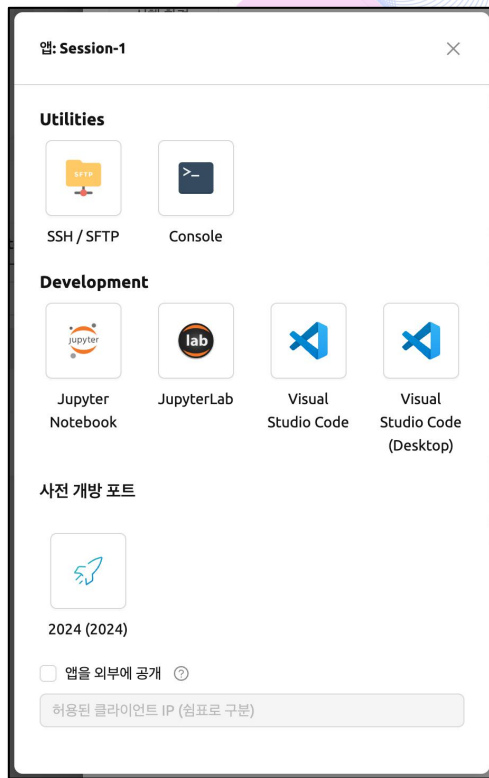
서비스 구조: 컨테이너 기반 환경

- 제공 환경은 VM이나 베어메탈이 아닌 Docker 컨테이너 기반입니다.
- 각각의 사용자 세션은 독립된 컨테이너 기반으로 제공됩니다.
- 컨테이너 환경 자체가 격리되어 있어 다른 사용자와 자원이 완전히 분리됩니다.
- Docker-in-Docker(DinD) 등 컨테이너 내부에서 추가 컨테이너 런타임을 구동하는 방식은 지원하지 않습니다.
- Kubernetes 클러스터를 직접 구축하거나 운영하는 것은 지원하지 않습니다.
- pip, conda 등 패키지 설치 및 일반적인 Python 학습 워크플로우는 대부분 정상 동작합니다.

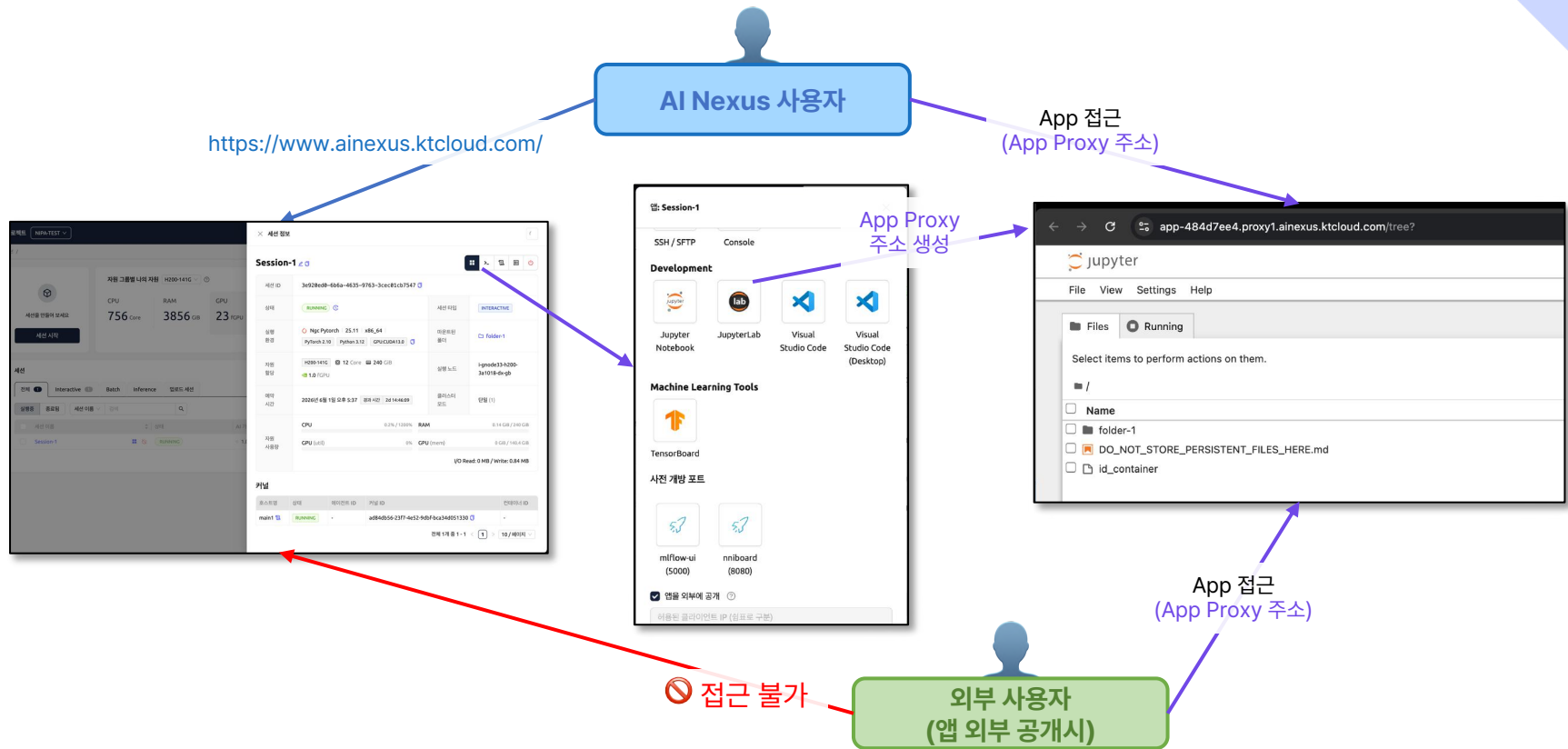
☐ 세션 이름	상태	AI 가속기	CPU	메모리	경과 시간
☐ Session-1	  RUNNING	-	• 16	• 128 GiB	00:01:31

서비스 구조: 하위도메인 Proxy 접근 방식

- JupyterLab, VSCode 등 세션 내 앱은 하위도메인(subdomain) Proxy를 통해 접근합니다.
 - 예: <https://{apps-uuid}.ainexus.ktcloud.com>
- 사용자는 별도 포트 포워딩 없이 브라우저에서 바로 앱을 열 수 있습니다.
- 추가 포트가 필요한 경우 세션 시작 시 Preopen Ports 설정에서 지정합니다.
 - 지정 가능한 포트 범위: 1025 ~ 65535
- SSH 접속 시에도 하위도메인 기반 주소와 별도 키/포트 정보가 앱 메뉴에서 제공됩니다.
- 앱을 외부에 공개하면 외부 직접 접속(하위도메인 구조)이 가능하며, 해당 세션으로 직접 접근이 아닌 반드시 Proxy를 통해 접근이 가능합니다.

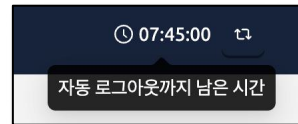
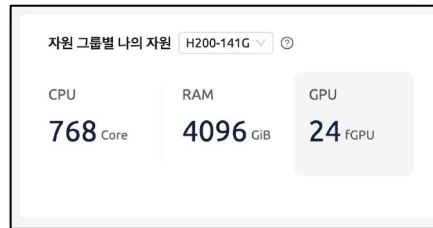


서비스 구조: 하위도메인 Proxy 접근 방식



서비스 구조: 사용자 공통 자원 정책

- GPU 종류/장수 및 CPU/memory 리소스는 사용자별로 상이함
- 세션당 최대 컨테이너: 2개
- 최대 동시 세션: 5개 (사용자 1인 기준)
- 데이터 폴더: 최대 10개 생성 가능
- 자원 회수: 세션 생성 시점부터 Cuda Util 데이터를 수집하며, 최근 6시간 GPU Cuda Util데이터 평균 값이 1% 미만이면 유휴로 판단하고 자원을 회수
- 이미지 커밋: 최대 3장 보관 (초과 시 기존 이미지 삭제 후 커밋)
- 웹 콘솔 로그인 유지: 기본 8시간 타임아웃, 이후 자동 로그아웃



Enterprise MLOps Cloud Open Source

시작하기



시작하기: 시작

보안을 위해 최대 **8시간**까지 로그인이 유지됩니다. 연장해야 할 경우 새로그침 버튼을 눌러 **로그인을 연장**해 주시기 바랍니다.

The screenshot displays the kt cloud CLOUD dashboard. The top navigation bar includes the 'kt cloud CLOUD' logo, a '프로젝트' (Project) dropdown menu currently set to 'NIPA-TEST', and a user profile section with the name '테스트' (Test) and a clock showing '07:24:05'. A dark banner at the top right contains a security warning about the 8-hour login limit. The main content area is divided into two rows of cards. The first row contains four cards: '새 스토리지 폴더 생성하기' (Create new storage folder), 'Interactive 세션 생성' (Create Interactive session), 'Batch 세션 생성' (Create Batch session), and 'URL 로 시작' (Start with URL). Each card has a brief description and a 'Generate' button. The second row contains one card, '모델 서비스 시작' (Start model service), which also has a 'Generate' button. A sidebar on the left lists various features like '시작' (Start), '대시보드' (Dashboard), '스토리지' (Storage), '데이터' (Data), '워크로드' (Workload), '세션' (Session), '나의 실행 환경' (My execution environment), '플레이그라운드' (Playground), '채팅' (Chat), '서비스' (Service), '모델 서빙' (Model serving), '모델 스토어' (Model store), 'MLOps', 'FastTrack', and '메트릭' (Metrics). A dark banner at the bottom right explains the 'Start' menu's purpose in providing a quick path to create new folders and sessions.

kt cloud CLOUD

프로젝트 NIPA-TEST

07:24:05 테스트

시작 /

시작

대시보드

스토리지

데이터

워크로드

세션

나의 실행 환경

플레이그라운드

채팅

서비스

모델 서빙

모델 스토어

MLOps

FastTrack

메트릭

새 스토리지 폴더 생성하기

폴더를 만들고 파일을 업로드합니다. 모델을 학습시키거나 외부 서비스를 제공하려면 해당 작업은 필수적입니다.

폴더 생성하기

Interactive 세션 생성

모델을 학습시킬 세션을 생성합니다. 원하는 환경과 리소스를 선택하여 코드를 실행하세요.

세션 시작

Batch 세션 생성

미리 정의된 파일 또는 예약된 작업에 대한 배치 세션을 생성합니다. 명령을 입력하고 날짜와 시간을 설정한 다음 필요에 따라 세션을 실행하세요.

세션 시작

URL 로 시작

GitHub, GitLab, Notebook 등 다양한 환경에서 프로젝트와 코드를 가져오고, 실행할 수 있습니다.

지금 시작하기

모델 서비스 시작

학습이 끝난 모델을 다른 사람과 공유하고 싶다면, 버튼을 클릭하여 서비스를 생성하세요.

서비스 생성

시작 메뉴에서는 자주 사용되는 기능의 단축 경로를 제공합니다. 새 폴더 및 새로운 세션을 시작할 수 있습니다.

시작하기: 대시보드

현재 프로젝트입니다.
(a.k.a. 유저 그룹)

로그인 타임아웃 표시
기본 **8시간**(연장 가능)

사용중인 / 사용 가능한 **자원들**

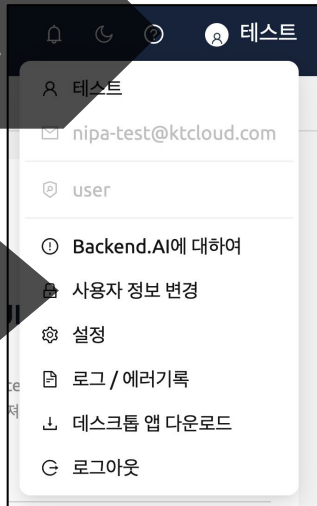
대시보드
크기 및 위치
조절 가능

프로젝트 혹은 전체 시스템에 따라 다를 수 있습니다.
사용자는 선택한 상품에 따라 **프로젝트와 자원그룹이 지정**됩니다.

시작하기: 계정 설정

오른쪽 상단의 아이디를 클릭하면, **계정 정보**를 설정할 수 있는 메뉴가 나타납니다.

사용자 정보 변경 메뉴를 클릭해주세요.



사용자 정보 변경

성명 (선택)
테스트

새 비밀번호 (선택)

새 비밀번호 (재입력) (선택)

허용된 클라이언트 IP (선택)
IP 또는 CIDR 입력 (예: 10.20.30.40, 10.20.30.0/24)
CIDR 주소 (예: 10.20.30.40, 10.20.30.0/24)
현재 접속 IP: 77.89.144.16
이중 인증 사용 (선택)
☐

취소 변경

사용자 이름 및 비밀번호 변경이 가능합니다

허용된 클라이언트 IP 설정으로 특정 IP 대역에서만 로그인을 허용할 수 있습니다.
잘못된 IP 입력시 접근이 불가하니 설정에 유의하세요.

이중 인증 사용 2FA (Two-Factor Authentication) 를 활성화하면 로그인 시 OTP가 추가로 요구됩니다.
Google OTP 와 같은 앱을 통해 이중 인증 사용이 가능합니다.

이중 인증 활성화

이중 인증 프로그램으로 하단의 QR 코드를 스캔하여 이중 인증을 인증기에 등록하세요.

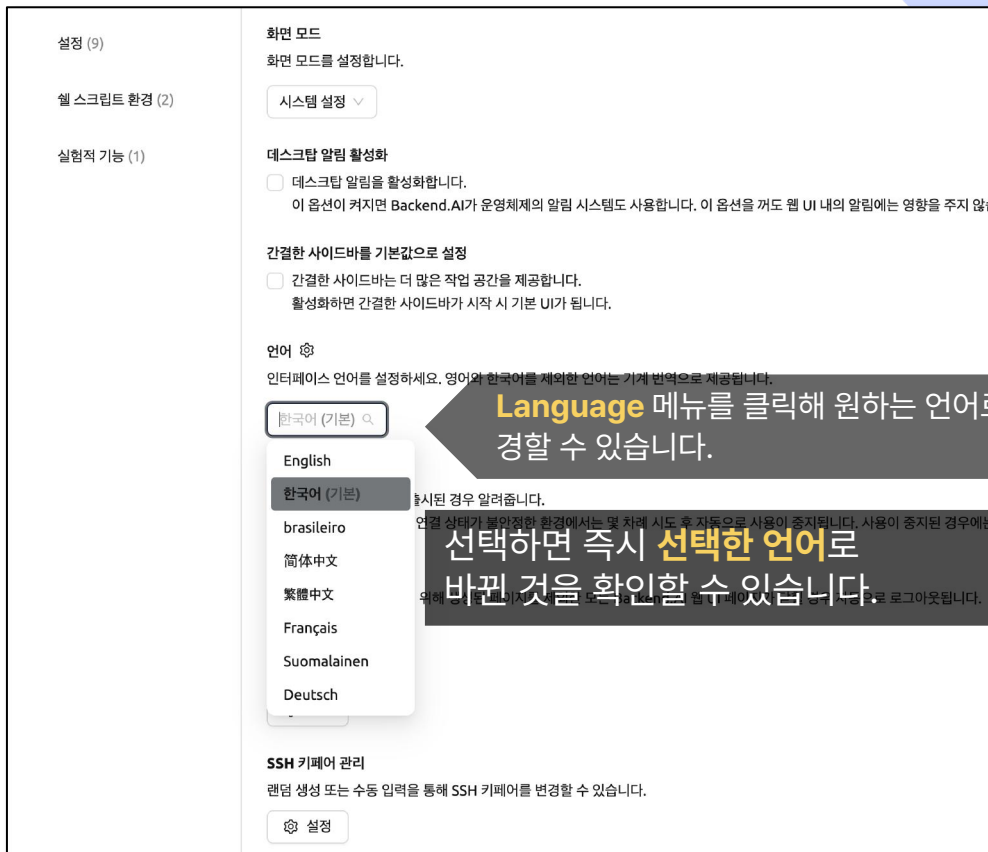
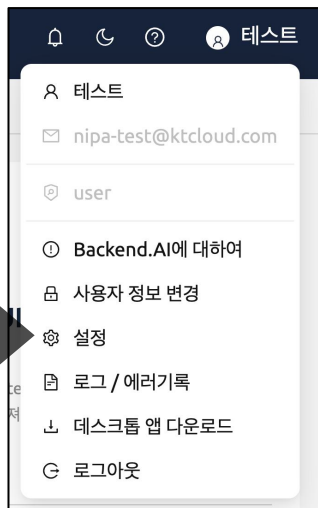
혹은, 하단의 인증 코드를 입력하여 직접 이중 인증을 활성화할 수도 있습니다.

확인용 위해 인증기에서 생성된 OTP를 입력하세요.

취소 확인

시작하기: 환경 설정

설정 (Preferences) 메뉴를
클릭해주세요.

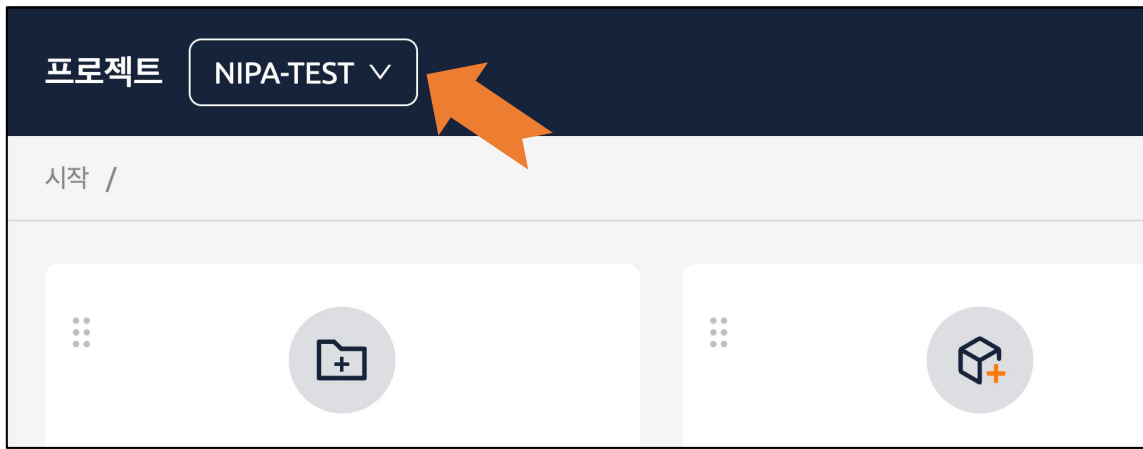


자원 관리: 프로젝트

NOTE

실제 프로젝트 이름 및 접근가능한 프로젝트 수, 그에 따른 자원량은 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

- 프로젝트: 미리 **할당된 자원을 공유**하는 최소한의 단위
 - '사용자 그룹', '팀' 또는 '프로젝트 그룹' 등으로 사용됩니다.
 - 사용자는 하나의 프로젝트 하위, 하나의 자원 그룹에 속할 수 있습니다
 - ✓ NIPA-A100L 또는 NIPA-A100Q 또는 NIPA-H100E 또는 NIPA-H100Q...

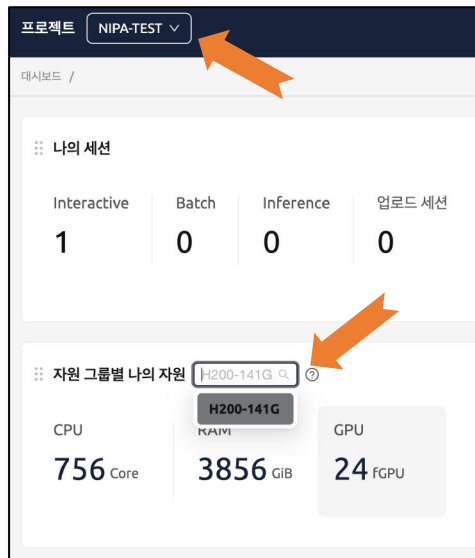


자원 관리: 자원 그룹

- 자원 그룹: **하드웨어 리소스를 관리**하는 단위 그룹
 - 프로젝트별로 자원 그룹이 할당됩니다.
 - 사용자는 지정된 자원 그룹 내의 자원만을 이용해서 연산 세션을 생성할 수 있습니다.
 - 사용자는 할당된 자원 그룹 내 자원을 자유롭게 사용할 수 있습니다.

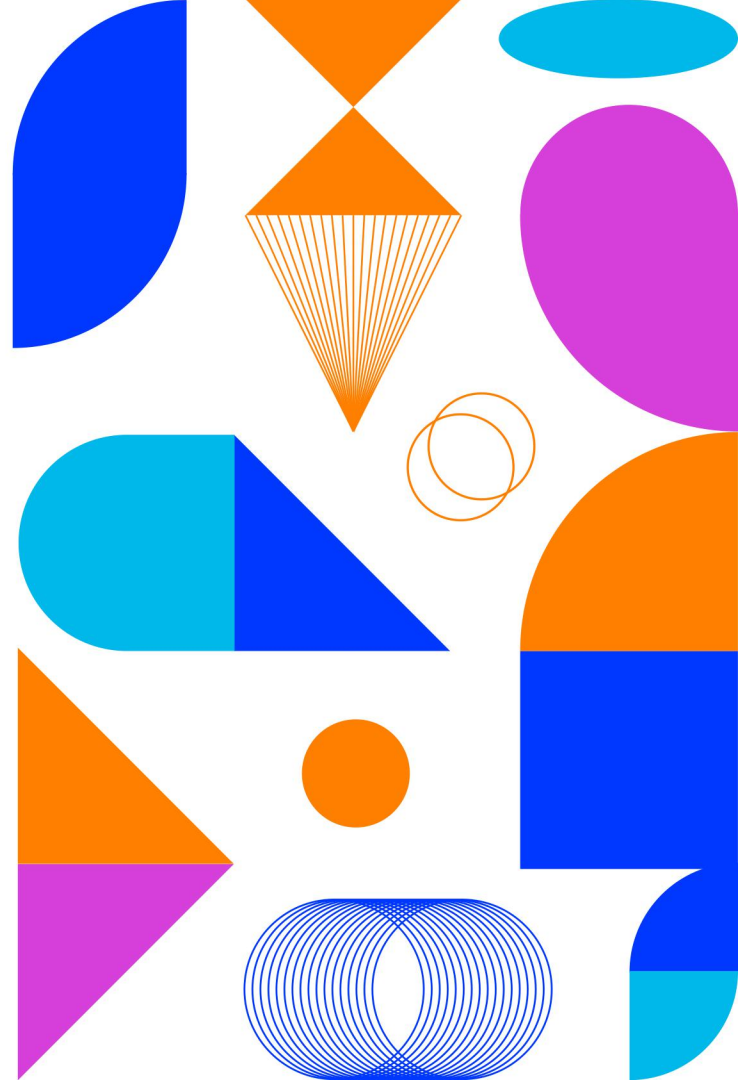
예시) **NIPA-H200 프로젝트에 H200** 자원 그룹을 할당하고, **NIPA-A100 프로젝트에 A100** 자원 그룹을 할당합니다.

A 프로젝트에 소속된 사용자는 H200 GPU를 사용하게 되고, **B 프로젝트에 소속된 사용자는 A100 GPU**를 사용하게 됩니다.

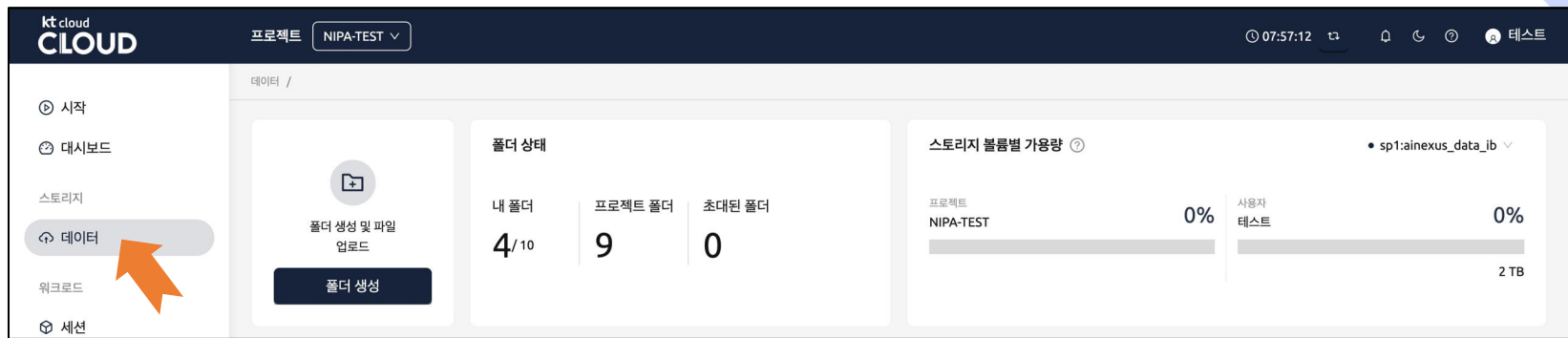


Enterprise MLOps Cloud Open Source

데이터 폴더

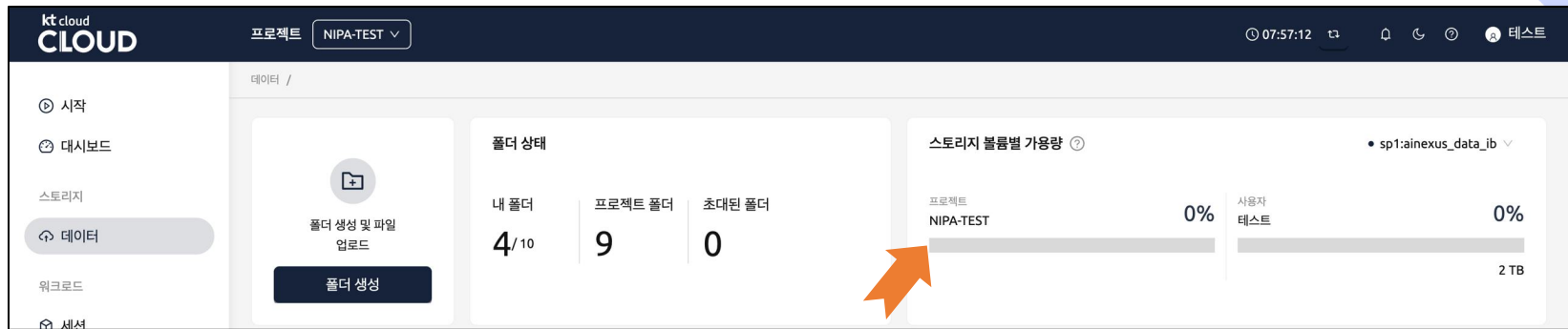


데이터 폴더



데이터 & 폴더 페이지에서는, 사용자의 파일을 보존할 수 있는 다수의 **개인, 프로젝트 폴더를 관리**합니다.
연산 세션의 기본 폴더는 세션이 삭제되면 같이 삭제되므로, 학습 데이터, 모델 체크포인트, 결과물 등은 반드시 데이터 폴더에 저장해야 합니다.
데이터 폴더는 세션과 독립적으로 존재하므로 세션이 삭제되어도 데이터가 유지됩니다.
같은 폴더를 여러 세션에 마운트해 데이터를 공유할 수 있습니다.

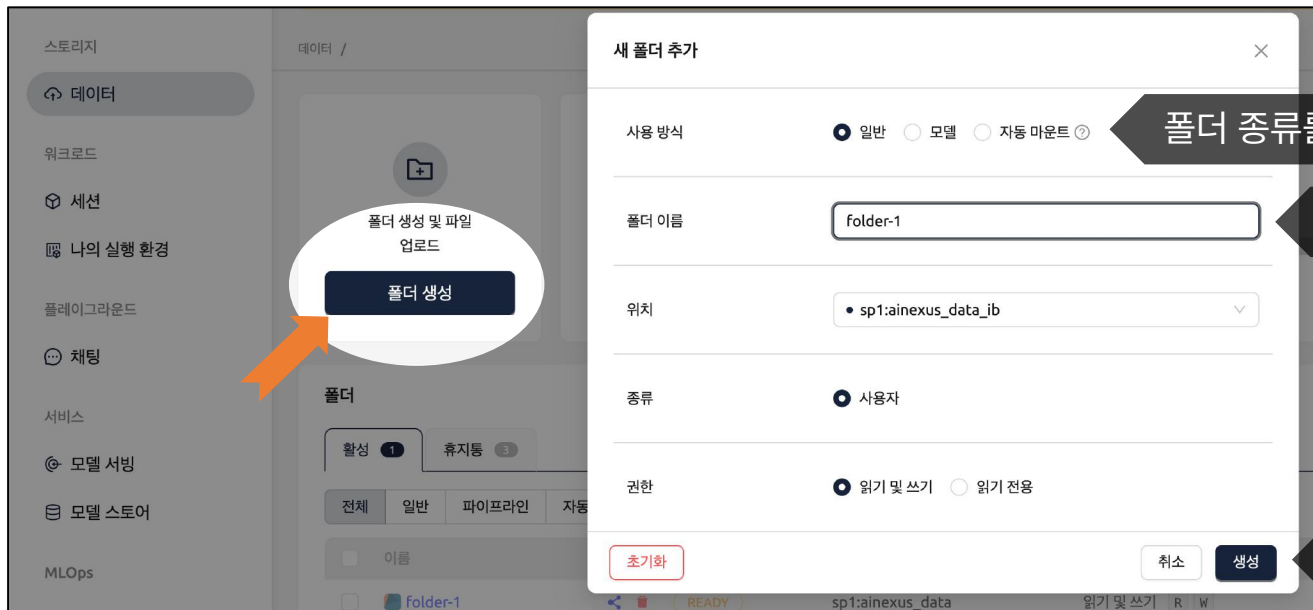
데이터 폴더



또한 관리자 설정에 따라 **저장공간이 제한**될 수 있습니다. 이 때 제한되는 용량은 저장공간 별로 상이할 수 있으며, **용량을 초과하는 파일 또는 폴더는 업로드가 불가**합니다. 선택된 프로젝트에서 관리되는 프로젝트 폴더의 용량과 사용자가 관리하는 사용자 폴더의 용량을 각각 **저장소 별 쿼타 정보**에서 확인할 수 있습니다.

본 사업에서 지정된 사용자 별 폴더 개수는 10개 입니다.

데이터 폴더: 새 폴더 추가



폴더 종류를 선택합니다.

폴더 이름을 입력합니다

생성 버튼을 눌러 폴더를 생성합니다

데이터 폴더: 파일 업로드



The screenshot shows a web interface for 'folder-1'. At the top, there are buttons for '파일브라우저 실행' (Run File Browser), 'SFTP 서버 사용' (Use SFTP Server), and a close button. Below these, there are buttons for '폴더 생성' (Create Folder), '파일 생성' (Create File), '업로드' (Upload), and a refresh button. An orange arrow points to the '업로드' button. Below the buttons is a table with columns: 이름 (Name), 제어 (Permissions), 크기 (Size), 생성일 (Created), and 수정일 (Modified). On the right side, there is a table with properties:

경로	(root) / 76ddb672006... / 0c / 4f / 93a5...
	Quota Scope ID (User) VFolder ID
상태	READY
호스트	sp1:ainexus_data
소유	사용자
마운트 권한	읽기 및 쓰기
소유자	☑
사용자	nipa-test@ktcloud.com
복사 가능 여부	
최대 크기	∞
사용 방식	general
생성 시간	2026년 6월 1일 오후 1:11

파일 업로드는 세가지 방법 중 하나를 선택합니다.
폴더 탐색기에서 드래그 앤 드랍, 파일 브라우저 사용, 그리고
SFTP 세션으로 대용량 파일 업로드 방법이 있습니다.

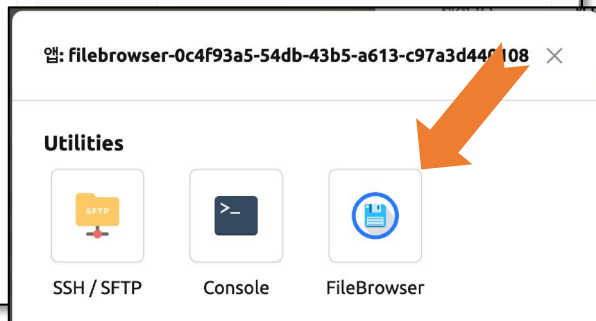
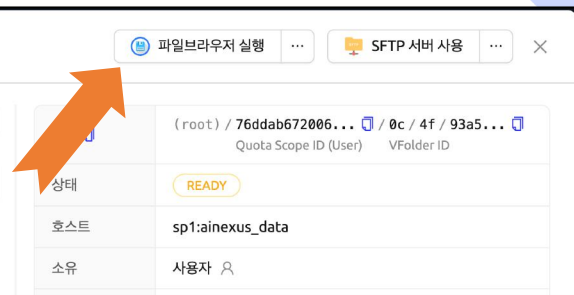
드래그앤 드랍으로 **4GB 이상 파일/폴더 업로드는 불가**합니다. 따라서 해당 크기를 초과하는 파일/폴더 업로드는 파일 브라우저, SFTP 세션을 활용하시기 바랍니다.

데이터 폴더: 파일 브라우저 실행

파일 브라우저로 파일 업로드/다운로드 할 경우 **파일 브라우저 실행버튼**을 클릭합니다. 이후 약간의 시간이 지나면 파일 브라우저 이미지로 생성된 세션에서 띄워진 파일 브라우저 웹 앱이 새 창으로 열리게 됩니다.



해당 파일브라우저 웹앱을 실행하기 위해서는 최소한의 자원(세션 개수 포함)이 필요합니다. **세션에 할당할 수 있는 최소한의 여유 자원이 없는 경우(세션 개수 포함)**는 파일브라우저를 활용한 업로드/다운로드가 불가능합니다.



세션에서 **파일 브라우저 App 버튼**을 클릭해서도 실행이 가능합니다

데이터 폴더: SFTP 서버 사용

SSH / SFTP 연결

SSH/SFTP 클라이언트를 통해 빠르고 안정적으로 파일을 업로드할 수 있습니다. 미리 SSH 키페어를 업로드하지 않으셨다면, "SSH 키 다운로드" 버튼을 클릭하여 SSH 키를 먼저 저장하세요. 그 키를 이용해서 sftp, scp, rsync 등의 명령을 사용할 수 있습니다.

업로드 세션은 개수 제한이 있으므로 다 사용한 후에는 삭제하는 것이 좋습니다. 일정 시간 업로드를 하지 않는 세션은 자동으로 삭제될 수 있습니다. 세션 - 업로드 세션페이지에서 파일 업로드를 위한 세션 리스트를 관리할 수 있습니다.

연결 정보

사용자: work
호스트: proxy1.ainexus.ktcloud.com.
포트: 10836

접속 예제

```
shell
sftp -i ./id_container -P 10836 -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null work@proxy1.ainexus.ktcloud.com.
```

```
shell
scp -i ./id_container -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null -P 10836 -rp /path/to/source work@proxy1.ainexus.ktcloud.com.:~/0c4f93a5-54db-43b5-a613-c97a3d440108
```

```
shell
rsync -av -e "ssh -i ./id_container -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null -p 10836" /path/to/source/ work@proxy1.ainexus.ktcloud.com.:~/0c4f93a5-54db-43b5-a613-c97a3d440108/
```

취소 SSH 키 다운로드

07:56:31 테스트

브라우저 실행 ... SFTP 서버 사용 ...

READY 0%

1:ainexus_data

용자

임기 및 스기

pa-test@k

neral

26년 6월 1일 오후 1:11

세션: sftp-0c4f93a5-54db-43b5-a613-c97a3d44... X

RUNNING

SFTP 세션을 활용하여 대용량 파일 업로드/다운로드 할 경우, **SFTP 서버 사용 버튼**을 클릭합니다. 이후 약간의 시간이 지나면 SFTP 서버에 접속할 수 있는 SSH 키 정보와 명령어를 확인할 수 있는 창이 띄워집니다. 해당 창의 내용을 참고하여 파일 업로드/다운로드가 가능합니다.

단, SFTP 세션 역시 세션이기 때문에, **세션에 할당할 수 있는 최소한의 여유 자원이 없는 경우(세션 개수 포함)**는 SFTP 대용량 서버를 활용한 업로드/다운로드가 불가능합니다.

데이터 폴더: 자동 마운트 폴더

새 폴더 추가

사용 방식

☐ 일반 ☐ 모델 ☒ 자동 마운트 ?

폴더 이름

위치

• sp1:ainexus_data_ib

종류

☒ 사용자

권한

☒ 읽기 및 쓰기 ☐ 읽기 전용

초기화

취소

생성

폴더

활성 2 휴지통 3

자동 마운트

전체 일반 파이프라인 자동 마운트 모델

이름 검색

이름 상태 위치 마운트 권한

☐ .custom_env

READY

sp1:ainexus_data

읽기 및 쓰기 R W

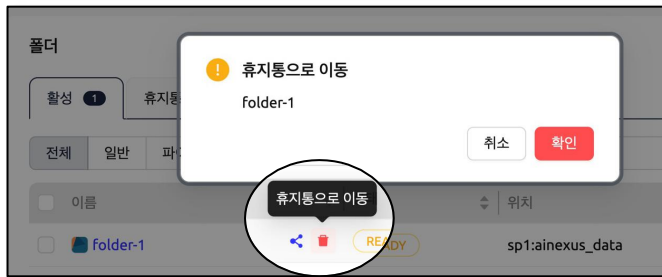
자동 마운트 폴더들은 세션 시작 시에 자동으로 마운트되는 폴더들입니다.

자동 마운트 폴더 탭에서는 자동 마운트된 폴더들의 목록을 볼 수 있습니다.

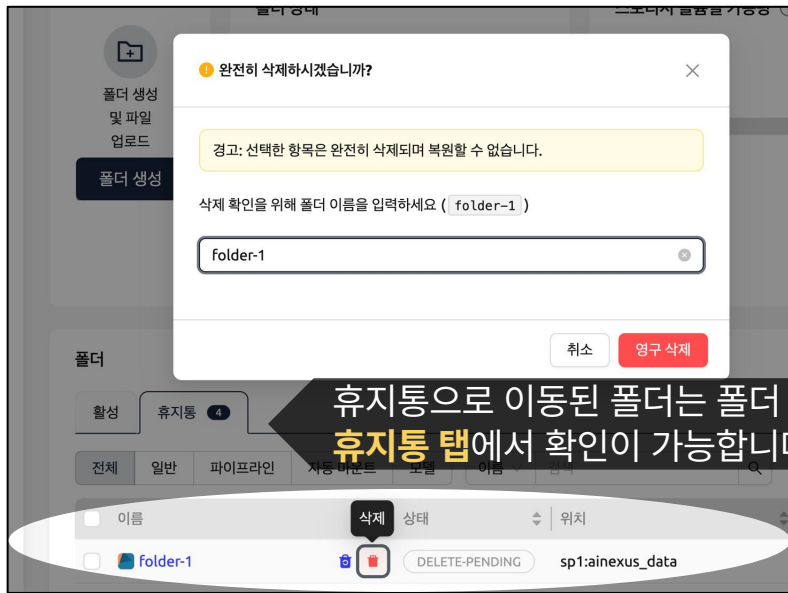
자동 마운트 폴더들은 다른 일반적인 폴더들과 같이 NEW FOLDER 버튼을 누름으로써 생성됩니다.

그러나 자동 마운트 폴더 이름은 반드시 "." (점) 으로 시작해야 합니다.

데이터 폴더: 폴더 삭제



폴더 삭제는 **휴지통으로 이동** 단계와 **영구 삭제** 단계로 구분됩니다. Controls열의 휴지통 버튼을 클릭해 폴더를 휴지통으로 이동할 수 있습니다. **휴지통으로 이동**된 폴더는 복구 버튼을 클릭해 다시 사용할 수 있습니다.



휴지통으로 이동된 폴더는 폴더 리스트의 **휴지통 탭**에서 확인이 가능합니다.

삭제 버튼을 클릭해 표시된 모달에서 **폴더 이름**을 입력한 후, **영구 삭제 버튼**을 눌러 삭제를 완료할 수 있습니다.

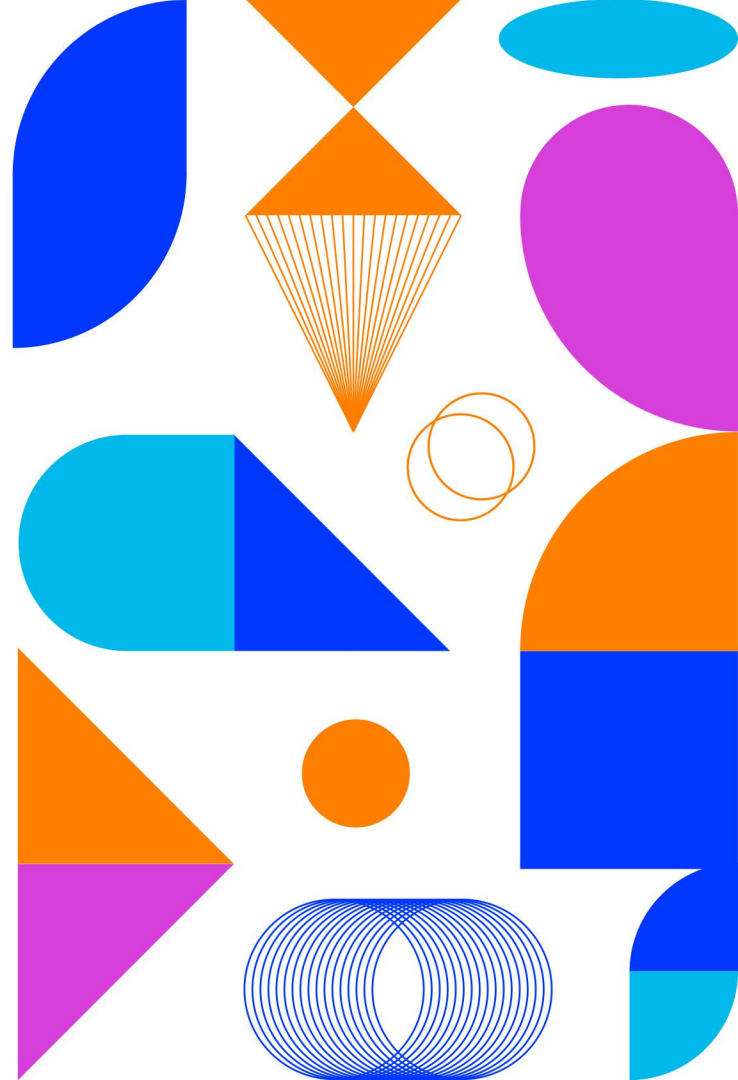
Enterprise

MLOps

Cloud

Open Source

세션



Q. 제공되는 환경이 일반 VM 이나 Baremetal 환경이 아닌 컨테이너 기반의 서비스라고 설명 들었는데 차이점이 뭔가요?

A. 저희가 제공하는 GPU 학습 환경은 도커 컨테이너(Docker container) 기반의 서비스 입니다. 도커 컨테이너는 애플리케이션과 그 종속성을 하나의 패키지로 묶어주는 기술입니다. 컨테이너는 호스트 운영 체제 위에서 실행되며, 별도의 운영 체제를 필요로 하지 않습니다. 학습 환경에서 도커 컨테이너를 사용할 경우 VM 환경보다 쉽고 빠르게 자원 확장, 축소가 가능하므로 효율적인 관리가 가능합니다. 특히 딥러닝 및 고성능 컴퓨팅 연산 자원관리에 최적화 되어 있습니다. 가령 장애 발생 시 중단된 시점부터 재시작하거나 동일 인스턴스를 시작하는 등, 다양한 장애 대응 옵션을 제공합니다. 따라서 성능 확보가 중요한 딥러닝 학습, 서비스 환경에서는 도커 컨테이너를 활용해 빠르게 할당/회수하는 시스템을 추천합니다.

세션에 대해 자주하는 질문

Q. 제공받은 서비스에 도커(Docker)가 설치된 것으로 확인되는데 도커 데몬(docker daemon)이 돌아가지 않습니다. 제공 받은 환경에서 여러 개의 컨테이너를 띄워서 학습하려고 하는데 도움 부탁드립니다.

A. 저희가 제공하는 환경은 도커 컨테이너(Docker container) 기반의 환경입니다. 사용하고 계시는 환경은 이미 컨테이너 내부에서 작업하는 것으로 도커-인-도커(docker-in-docker)는 로우 레벨(low level)의 기술적 문제를 많이 일으키고 성능/보안 상 권장되지 않으며 해당 작업으로 인한 기술적인 오류/결함은 지원하지 않습니다.

세션

kt cloud
CLOUD

프로젝트 NIPA-TEST

07:36:11

테스트

시작
대시보드
스토리지
데이터
워크로드
세션
나의 실행 환경
플래그라운드
채팅
서비스
모델 서빙
모델 스토어
MLOps
FastTrack
메트릭

세션 /

세션을 만들어 보세요

세션 시작

자원 그룹별 나의 자원 H200-141G

CPU 768 Core RAM 4096 GiB GPU 24 fGPU

사용 중 사용 가능

세션 시작

세션

전체 Interactive Batch Inference 업로드 세션

실행중 종료됨 세션 이름 검색

세션 이름 상태 AI 가속기

데이터 없음

(연산) 세션은 여러분이 독립된 연산을 실행할 수 있는 단위 환경입니다.
세션 시작 버튼을 눌러 새로운 세션을 생성합니다

전체 0개 중 0-0 < 1 > 10 / 페이지

세션: 새 세션 시작

kt cloud
CLOUD

프로젝트 NIPA-TEST

세션 / 새 세션 시작 /

새 세션 시작

최근 기록

세션 타입

☒ **Interactive** 주피터 노트북, 비주얼 스튜디오 코드 등을 통해 코드를 인터랙티브하게 생성, 테스트, 실행할 수 있게 해줍니다.

☐ **Batch** 여러 노드 클러스터로 코드를 실행합니다.

세션 이름 (선택)

초기화

다음 >

검토로 건너뛰기 >>

1 세션 타입
2 실행 환경 & 자원 할당
3 데이터 & 폴더
4 네트워크
5 검토 및 시작

세션 타입을 선택하고 세션 이름을 입력합니다.
세션 이름을 입력하지 않으면 **임의의 이름**이 부여됩니다.

Interactive 세션: 별도의 실행 스크립트를 지정하지 않고 일단 세션을 생성한 후 상호 작용하는 방식

Batch 세션: 자원이 할당되는 즉시 해당 스크립트를 실행하고, 스크립트가 종료됨과 동시에 연산 세션이 자동 삭제되는 방식

세션: 새 세션 시작 - Batch

Batch 모드에서는 실행할 때 넘겨준 명령어를 실행한 뒤,
명령어 실행이 끝나면 세션도 함께 종료되기 때문에
명령어를 반드시 기입해야 합니다.

세션 시작 시간을 **미리 예약**할 수도 있습니다.

새 세션 시작

최근 기록

세션 타입

☐ **Interactive** 주피터 노트북, 비주얼 스튜디오 코드 등을 통해 코드를 인터랙티브하게 생성, 테스트, 실행할 수 있게 해줍니다.

☒ **Batch** 여러 노드 클러스터로 코드를 실행합니다.

세션 이름 (선택)

Session-1 9 / 64

Batch 모드 설정

세션 시작시 실행할 명령

cd folder-1 && python main.py

세션 시작 시간 (선택)

☐ 활성화 날짜 선택 📅

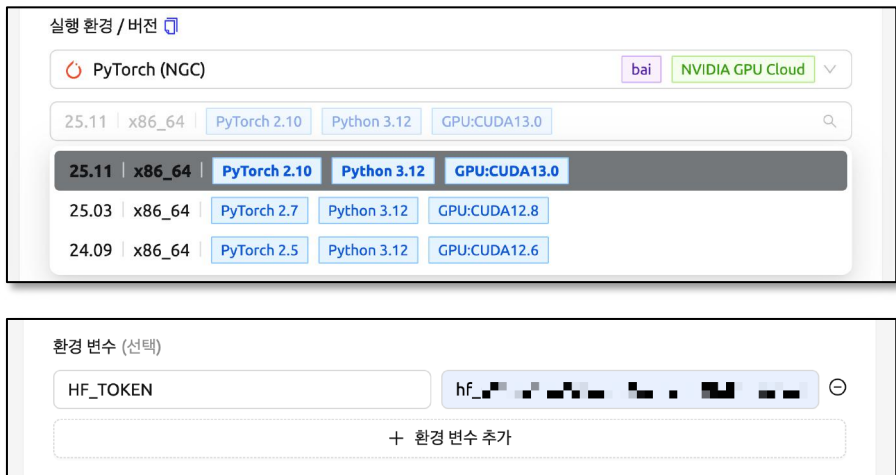
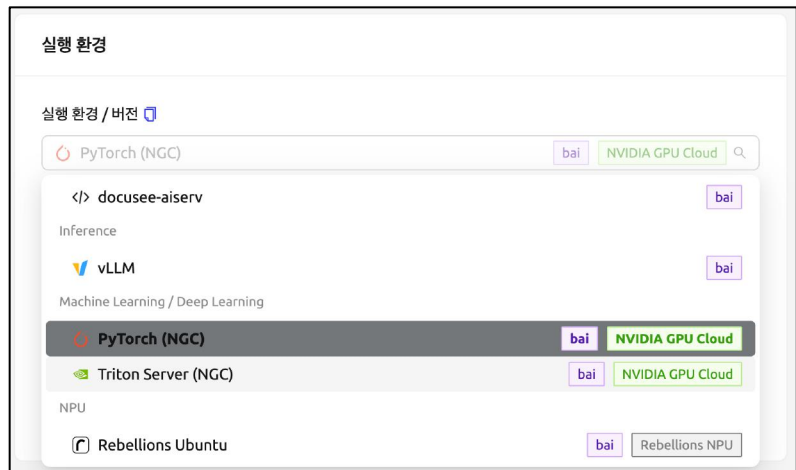
배치 작업 최대 실행 시간 ⑦ (선택)

☐ 활성화 초 ▼

초기화다음 >검토로 건너뛰기 >>

세션: 새 세션 시작 - 실행 환경 / 버전

!! 실습은 **interactive** 세션으로 진행합니다.



실행 환경 이미지 및 라이브러리 버전을 선택합니다.

실행가능한 이미지는 **vLLM**, **NGC PyTorch**, 그리고 **Rebellions Ubuntu** 등으로 구성되어 있습니다.

환경을 먼저 선택하고 원하는 버전을 선택합니다.

- NGC 는 NVIDIA GPU Cloud 에서 제공하는 공개 이미지 입니다.

- 해당 시스템에서는 PyTorch(NGC) 의 **CUDA 12.6, 12.8, 13.0** 버전의 이미지가 제공됩니다.

필요한 경우 **환경 변수를 추가**할 수도 있습니다.

세션: GPU/CUDA 호환성 가이드

GPU	아키텍처	Compute Capability	최소 CUDA	권장 CUDA
A100	Ampere	8.0 (sm_80)	11.0	11.8+
H100	Hopper	9.0 (sm_90)	11.8	12.x+
H200	Hopper	9.0 (sm_90)	11.8	12.x+

참고:

<https://developer.nvidia.com/cuda/gpus>

이전 A100(Ampere) 기반에서 개발 및 검증된 CUDA/PyTorch 환경은 H100/H200(Hopper) 환경으로 전환 시 일부 CUDA Extension, Custom CUDA Kernel, NCCL, PyTorch Binary 및 서드파티 라이브러리에서 **호환성 이슈가 발생**할 수 있습니다.

Hopper 아키텍처에서는 CUDA Runtime 및 GPU 아키텍처 동작 방식이 일부 변경되어, 기존 환경 그대로 사용할 경우 CUDA Extension Import 오류, 학습 비정상 종료, 성능 저하 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

따라서 Hopper 환경에서는 CUDA12 이상 및 유효한 버전의 PyTorch 환경 기반으로 애플리케이션 및 CUDA Extension 을 재빌드하여 사용하는 것을 권장합니다.

기본적으로 제공되는 nvidia ngc 이미지 외 별도 다른 도커 이미지를 활용하고자 하신다면 다음 내용을 참고해주세요.

- 외부에서 빌드한 도커 이미지를 **docker hub 에 push** 한 뒤, 이미지 정보를 기술지원 게시판 또는 관리자에게 문의
 - 또는 도커 **이미지 URL 정보**를 기술 지원 게시판 또는 관리자에게 문의
- 진행 해 주시면 검토 후 AI Nexus 전용 Harbor 에 업로드 해 드립니다.

세션: 새 세션 시작 - 자원 할당 (단일/다중 노드)

자원 할당

자원 그룹
H200-141G

자원 프리셋
사용자 설정 자원 할당

CPU ⓘ
12 Core 1 64

메모리 ⓘ
240 GiB 1.0625g 2007.33g

Application MEM 239g 공유 메모리 (SHMEM) 1g ☒ 자동 ⓘ

AI 가속기 ⓘ
1.0 fGPU 0 8

연산 세션을 생성하기 위해서

자원 그룹을 선택합니다.

(각 자원 그룹에 따라 자원은 다르게 할당될 수 있습니다.)

사용자 설정 자원 할당 섹션에서 자원을

자유롭게 할당할 수 있습니다.

(※ 정책적으로 제한된 한도 내에서만 가능합니다.)

클러스터 모드 설정에서는 **단일/다중 노드**의 설정이 가능합니다.
다중 노드를 **노드 개수**를 1로 설정하면 단일 노드와 동일합니다.
다중 노드인 경우 설정한 노드의 배수 만큼의 자원이 소모됩니다.

클러스터 모드 설정

다중 노드 ⓘ

단일 노드 ⓘ

2 노드

2

노드

1

10

AI 가속기

CPU

메모리

경과 시간

2.0 fGPU

24

480 GiB

00:02:02

세션: 새 세션 시작 - 데이터 폴더 연결

마운트 할 폴더를 누르고 **생성한 폴더를 선택**합니다.

선택된 폴더는 세션의 `/home/work/` 하위에 마운트 됩니다.

다수의 폴더를 생성했다면, 여러 폴더들을 동시에 선택하고 마운트 할 수 있습니다.

데이터 & 폴더

이름으로 검색

+ C

☒ 이름 (경로 & 대체이름 ?)

사용 방식

호스트

종류

권한

생성됨

folder-1

☒

경로 & 대체이름

general

sp1:ainexus_data

사용자

R W

2026.06.

/home/work/folder-1

Alias에 임의의 폴더명을 입력할 수 있습니다.

이 경우 해당 폴더는 `/home/work/` 하위가 아닌 Alias에

지정된 경로로 마운트 됩니다. 이 때, **시스템 파일 및 디렉토리**와 같은 경로로 설정하지
않아야 합니다.

폴더를 마운트 하지 않더라도 세션을 시작할 수 있습니다. 하지만 **마운트 된 폴더의 외부에서 작성되어진 파일들은 세션이 제거될 때 같이 사라집니다.** 세션을 생성할 때는 반드시 작업을 위해 폴더를 마운트 합니다.
(자동 마운트 된 폴더의 데이터는 남아있습니다.)

세션: 새 세션 시작 - 포트 오픈

세션에서는 기본적으로 **세션 내 앱 실행시 특정 포트만 오픈**하고 있습니다.
그외에 다른 포트를 열고 싶은 경우 1025 ~ 65535 이내 값을 입력하면 해당 숫자에 해당하는 포트를 열 수 있습니다.

세션을 실행할 때 필수요소가 아니므로 이 부분은 **특별한 사용 용도가 없다면 비워두시는걸 권장합니다.**

네트워크

사전 개방 포트 ? (선택)

8099 ×

여러 값을 콤마(,) 또는 스페이스로 구분하여 입력할 수 있습니다.

초기화

< 이전

다음 >

검토로 건너뛰기 >>

세션: 새 세션 시작

새 세션 시작

최근 기록

1 세션 타입

2 실행 환경 & 자원 할당

3 데이터 & 폴더

4 네트워크

▶ 검토 및 시작

세션 타입

수정

세션 타입: **interactive**

세션 이름: **Session-1**

실행 환경

수정

프로젝트: **NIPA-TEST**

이미지: Ngc Pytorch | 25.11 | x86_64 | **PyTorch 2.10** | Python 3.12 | GPU: CUDA13.0

환경 변수:

shell

HF_TOKEN="hf_

자원 할당

수정

다중 노드에서 크기 1을 선택하면 단일 노드 세션으로 생성됩니다.

자원 그룹: **H200-141G**

컨테이너당 리소스 할당: 12 Core 240 GiB (SHM: 12.00GiB) 1.0 fGPU

컨테이너 개수: 1 클러스터 모드 설정: **다중 노드**

총 자원 할당량

12 Core 240 GiB (SHM: 12.00GiB) 1.0 fGPU

데이터 & 폴더

수정

이름

경로 & 대체이름

folder-1

/home/work/folder-1

Network

수정

사전 개방 포트: **8099**

< 이전

▶ 시작

세션: 새 세션 시작 - 앱 실행

세션 목록에 있는 **세션명을 클릭**해
우측에 모달을 열고
앱 버튼을 클릭해서 지원되는 앱을
실행할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'kt cloud' interface. On the left, a sidebar lists various services, with 'Session-1' highlighted by an orange circle. The main area displays a modal titled '앱: Session-1'. This modal contains several categories of tools:

- Utilities:** SSH / SFTP, Console
- Development:** Jupyter Notebook, JupyterLab, Visual Studio Code, Visual Studio Code (Desktop)
- Machine Learning Tools:** TensorBoard
- 사전 개방 포트:** 8099 (8099), mlflow-ui, nniboard

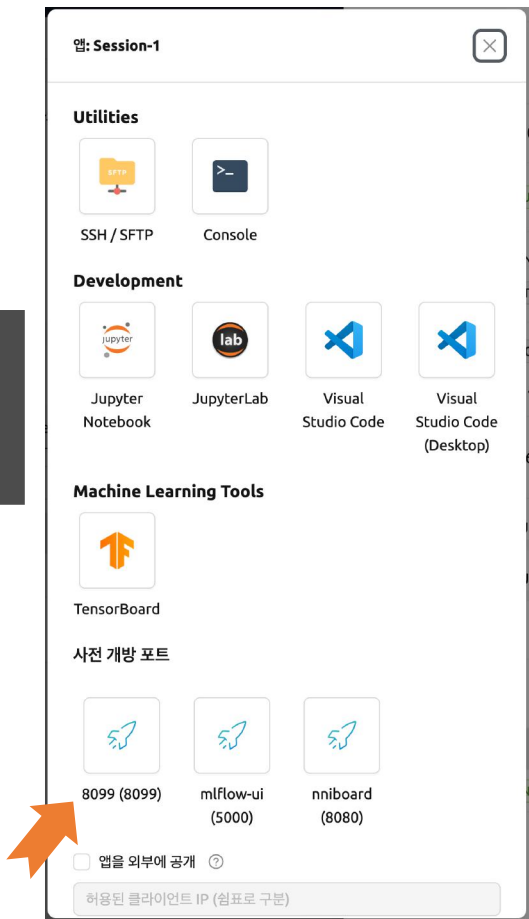
The background interface shows session details for 'Session-1', including resource usage (CPU 756 Core, RAM 0.14 GIB / 240 GIB) and a table of session configurations.

NOTE

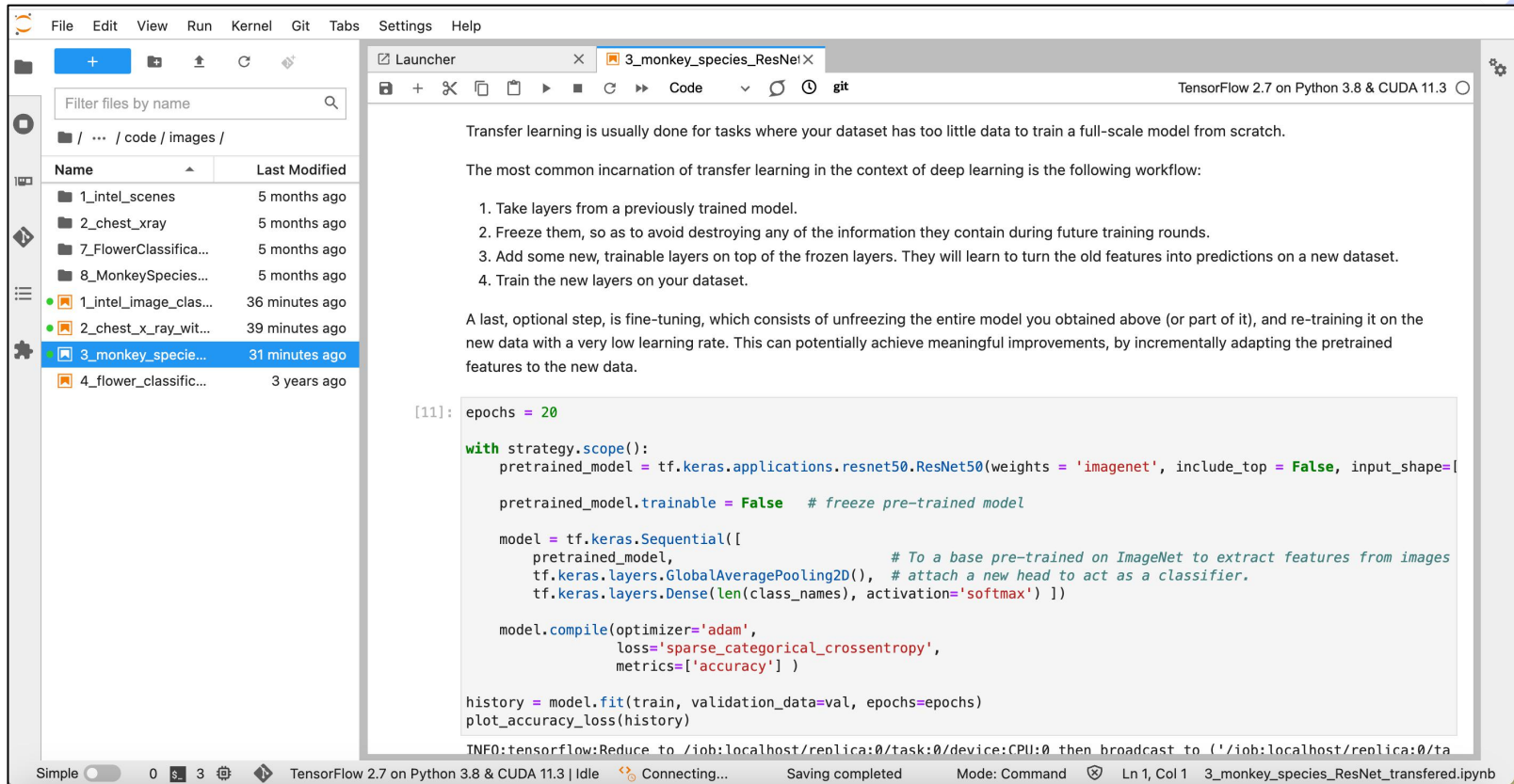
Putty 와 같은 툴을 사용하여 외부에서 ssh 프로토콜로 세션에 접속하는 방법은 다음 링크에서 참고하십시오:
https://webui.docs.backend.ai/ko/latest/sftp_to_container/sftp_to_container.html#ssh-sftp-connection-to-a-compute-session

세션: 새 세션 시작 - 포트 오픈

세션 생성할 때 추가한 **Preopen ports** 목록에 번호가 추가된 걸 확인할 수 있습니다. 클릭하면 포트를 열었을 때 실행되는 웹서버 페이지가 웹앱 형태로 제공됩니다.



세션: 앱 실행 – Jupyter Notebook



File Edit View Run Kernel Git Tabs Settings Help

Filter files by name

/ ... / code / images /

Name	Last Modified
1_intel_scenes	5 months ago
2_chest_xray	5 months ago
7_FlowerClassifica...	5 months ago
8_MonkeySpecies...	5 months ago
1_intel_image_clas...	36 minutes ago
2_chest_xray_wit...	39 minutes ago
3_monkey_specie...	31 minutes ago
4_flower_classific...	3 years ago

Launcher x 3_monkey_species_ResNet50

Code git TensorFlow 2.7 on Python 3.8 & CUDA 11.3

Transfer learning is usually done for tasks where your dataset has too little data to train a full-scale model from scratch.

The most common incarnation of transfer learning in the context of deep learning is the following workflow:

1. Take layers from a previously trained model.
2. Freeze them, so as to avoid destroying any of the information they contain during future training rounds.
3. Add some new, trainable layers on top of the frozen layers. They will learn to turn the old features into predictions on a new dataset.
4. Train the new layers on your dataset.

A last, optional step, is fine-tuning, which consists of unfreezing the entire model you obtained above (or part of it), and re-training it on the new data with a very low learning rate. This can potentially achieve meaningful improvements, by incrementally adapting the pretrained features to the new data.

```
[11]: epochs = 20

with strategy.scope():
    pretrained_model = tf.keras.applications.resnet50.ResNet50(weights = 'imagenet', include_top = False, input_shape=(
    pretrained_model.trainable = False # freeze pre-trained model

    model = tf.keras.Sequential([
        pretrained_model, # To a base pre-trained on ImageNet to extract features from images
        tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D(), # attach a new head to act as a classifier.
        tf.keras.layers.Dense(len(class_names), activation='softmax') ])

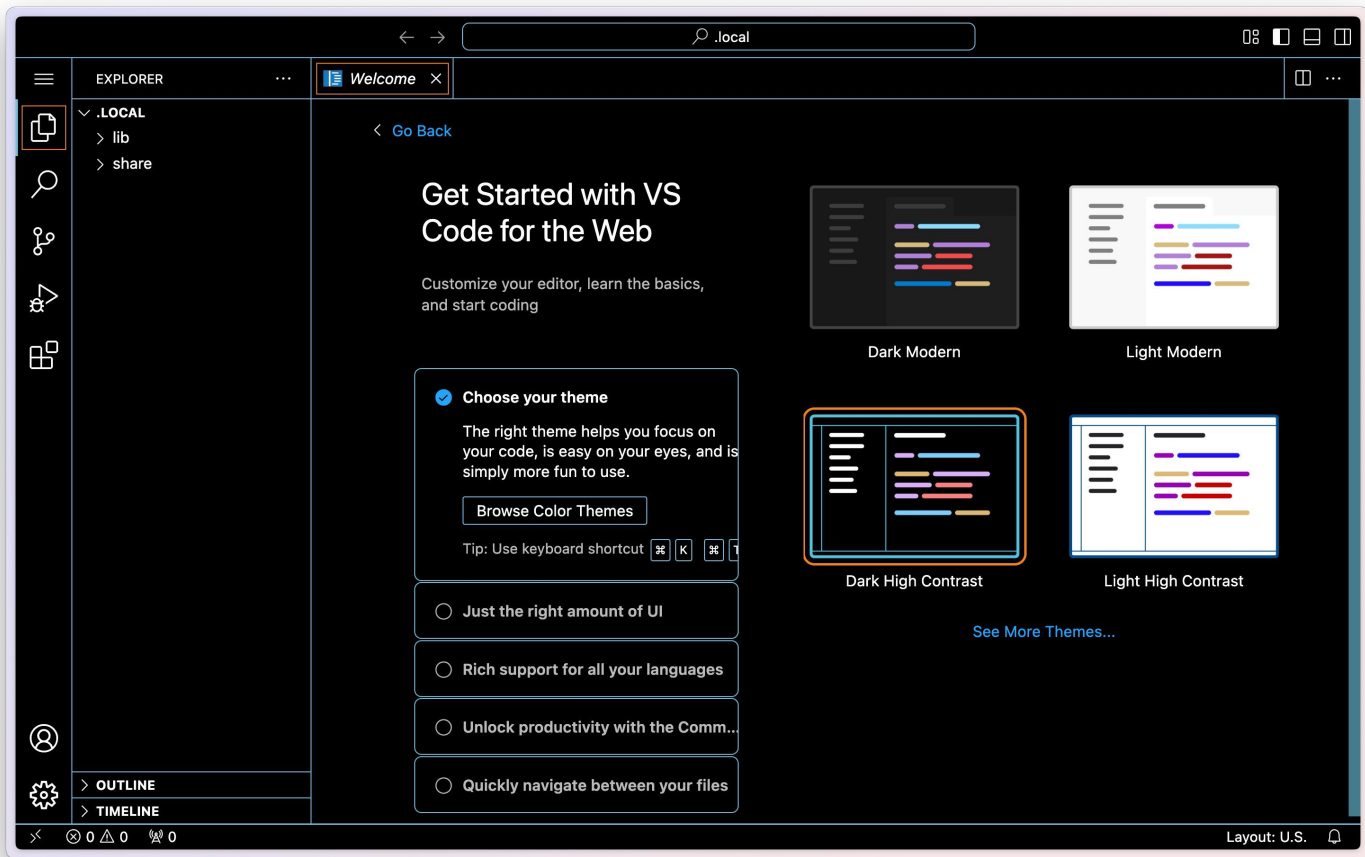
    model.compile(optimizer='adam',
                  loss='sparse_categorical_crossentropy',
                  metrics=['accuracy'])

    history = model.fit(train, validation_data=val, epochs=epochs)
    plot_accuracy_loss(history)
```

INFO:tensorflow:Reduce to /ioh:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to (/ioh:localhost/replica:0/ta

Simple 0 3 TensorFlow 2.7 on Python 3.8 & CUDA 11.3 | Idle Connecting... Saving completed Mode: Command Ln 1, Col 1 3_monkey_species_ResNet_transferred.ipynb

세션: 앱 실행 - VSCode



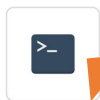
세션: 앱 실행 - Console

Console 또는 **>_** 아이콘을 클릭해서 웹 터미널 접속이 가능합니다.
콘솔에서 **nvidia-smi** 명령으로 할당된 GPU 버전 정보를 확인할 수 있습니다.
콘솔에서 **all-smi** 명령으로 할당된 GPU 정보의 사용 상태를 확인할 수 있습니다

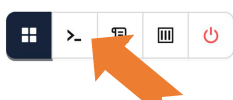
Utilities



SSH / SFTP



Console



```
work@main1[Session-1]:~$ nvidia-smi
Thu Jun  4 09:24:27 2026

+-----+
| NVIDIA-SMI 580.126.20                  Driver Version: 580.126.20   CUDA Version: 13.0     |
+-----+-----+
| GPU Name                               Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf    Pwr:Usage/Cap       |      0x00000000:0x00000000 | Off  | 0 |
|-----+-----+-----+-----+
| 0  NVIDIA H200                          On          | 00000000:19:00.0 Off  | 0 |
| N/A   32C    P0              79W / 700W           | 0MiB / 143771MiB |      | N/A |
+-----+-----+-----+-----+
| Processes:                               |
|  GPU   GI    CI          PID    Type   Process name          GPU Memory |
|  ID     ID                     |                       | Usage   |
+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found              |
+-----+-----+-----+-----+
```

```
all-smi - 2026-06-04 10:26:32
Host main1 - INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8570 - arch x86_64 - up 86d 19h 21m - Live Tmp 41°C
CPU 3.8% GPU 0.0% RAM 0/240GB Pwr 0.1W Tmp 41°C
CPU Cores (12 cores, 0.6% avg)
C1 : [- 1.9%] C2 : [- 0.6%] C3 : [- 0.0%]
C4 : [- 0.6%] C5 : [- 1.0%] C6 : [- 0.6%]
C7 : [- 0.3%] C8 : [- 0.3%] C9 : [- 0.0%]
C10 : [- 0.0%] C11 : [- 1.3%] C12 : [- 0.0%]
GPU Metrics
GPU Util ..... 0.0% 0-0
GPU Mem ..... 0.0% 0-0
GPU Temp ..... 32°C 32-32
Pkg Power ..... 0.1W 0-0

NODE main1 Pwr: 0.1W
Power: [- 0.1W]
GPU NVIDIA H200 Util: 0.0% VRAM: 0.0/140GB Temp: 32°C Freq:345MHz Pwr: 0W
Util: [- 0.0%] Mem: [- 0.0GB]
CPU TEL(R) XEON(R) Arch:x86_64 Sockets: 1 Cores:12 Freq: 4.0GHz Temp: 41°C L3 Cache: 300MB
CPU : [- 3.8%]
Host Memory Total: 240GB Used: 0.5GB Avail: 239.5GB Util: 0.2%
Mem : [- 0.5GB]
Disk Used: [- 1.2TB Used: 199GB Util: 15.8%]
Disk /home/config Total: 49GB Used: 3GB Util: 5.1%
Used: [- 199GB]
Disk /home/work Total: 49GB Used: 3GB Util: 5.1%
Used: [- 3GB]
Disk /opt/backup.ai Total: 1.2TB Used: 199GB Util: 15.8%
Used: [- 199GB]

- Processes
PID USER PRI NI VIRT RES S CPU% MEM% GPU% VRAM TIME+ Command
495 work 20 +0 22M 6M S 0.0 0.0 0:00:13 [tokio-rt-worker]
491 work 20 +0 22M 6M S 0.0 0.0 0:00:13 [tokio-rt-worker]
490 work 20 +0 22M 6M S 0.0 0.0 0:00:13 [tokio-rt-worker]
489 work 20 +0 22M 6M S 0.0 0.0 0:00:13 [tokio-rt-worker]
488 work 20 +0 22M 6M R 1.6 0.0 0:00:13 [tokio-rt-worker]
487 work 20 +0 22M 6M S 2.9 0.0 0:00:13 [all-smi]
410 work 20 +0 26M 17M S 0.0 0.0 0:01:12 [ttyp]
409 work 20 +0 2M 1M S 0.0 0.0 0:01:12 [tmux: client]
338 work 20 +0 1G 193M S 0.0 0.0 0:40:19 [python]

Showing 1-9 of 87 processes (Use r to navigate, PgUp/PgDn for pages)
Active: 4 | GPU: 0 | Total GPU Memory: 0.0GB
h:Help q:Exit f:Filter ←:Scroll ↑:Scroll p:PID m:Memory g:GPU-Mem [Sort:Default]
[0] 0:* main1 10:26 04-Jun-26
```

세션: 다중 노드

호스트명	상태	에이전트 ID	커널 ID	컨테이너 ID
main1	RUNNING	-	76b8a2bd-da49-45bc-b550-0fef10685c2e	-
sub1	RUNNING	-	840099b3-59cb-46e9-b38e-9f9ee9ccSeda	-

```
work@main1[Session-1]:~$ env | grep BACKENDAI
BACKENDAI_ACCESS_KEY=AKIA5S4GLBC7COM4ZNHI
BACKENDAI_CLUSTER_HOST=main1
BACKENDAI_CLUSTER_IDX=1
BACKENDAI_CLUSTER_SIZE=2
BACKENDAI_CLUSTER_LOCAL_RANK=0
BACKENDAI_CLUSTER_ROLE=main
BACKENDAI_USER_UID=76ddab67-2006-4140-bd2d-8f981ef1f8b3
BACKENDAI_KERNEL_ID=76b8a2bd-da49-45bc-b550-0fef10685c2e
BACKENDAI_PREOPEN_PORTS=
BACKENDAI_SERVICE_PORTS=ipython:pty:3000,jupyter:http:8091,jupyterlab:http:3000
BACKENDAI_CLUSTER_REPLICAS=main:1,sub:1
BACKENDAI_KERNEL_IMAGE=bai-repo:7080/bai/ngc-pytorch:25.11-pytorch
BACKENDAI_SESSION_NAME=Session-1
BACKENDAI_USER_EMAIL=nipa-test@ktcloud.com
BACKENDAI_USER_NAME=NTPA테스트
BACKENDAI_CLUSTER_HOSTS=sub1,main1
BACKENDAI_SESSION_ID=z648e137-1e8d-49ce-9308-83229591cf6c
```

```
work@main1[Session-1]:~$ ssh sub1
Warning: Permanently added 'sub1' (ssh-rsa) to the list of known hosts.
work@sub1[Session-1]:~$
```

다중 노드로 실행한 경우 하나의 세션에서 두 개 이상의 노드에 접속이 가능합니다.
생성된 노드들은 세션 정보에서 확인이 가능하며 Console 또는 Jupyter Lab 같은 App 에서 **BACKENDAI_CLUSTER_HOSTS** 환경변수로 확인이 가능합니다.
콘솔 내부에서 **ssh [노드명]** 명령어로 다른 노드에 접근이 가능합니다.

세션: 세션 종료

세션을 종료하려면
전원 버튼을 클릭합니다.

세션 종료하기

세션 종료는 취소할 수 없습니다. 종료하시겠습니까?

Session-1

☐ 강제 종료

취소

종료

세션 정보

Session-1

세션 ID

141077a9-78bc-4421-ba56-8f73ad9c5906

상태

RUNNING

실행 환경

Ngc Pytorch

25.11

x86_64

PyTorch 2.10

Python 3.12

GPU:CUDA13.0

자원 할당

H200-141G

12 Core

240 GiB

세션 타입

INTERACTIVE

마운트된 폴더

folder-1

실행 노드

i-gnode33-h200-3a1018-dx-gb

클러스터 모드

단일 (1)

5년 6월 1일 오후 5:23

경과 시간 00:10:05

0.2% / 1200%

RAM

0.33 GiB / 240 GiB

(util)

0%

GPU (mem)

0 GiB / 140.4 GiB

I/O Read: 0 MB / Write: 3.02 MB

커널

호스트명	상태	컨테이너 ID	커널 ID	컨테이너 ID
main1	RUNNING	-	0297e94b-fbb0-4988-8c4f-366908fa3343	-

전체 1개 중 1 - 1 < 1 > 10 / 페이지

세션: 세션 종료

종료 상태의 세션들을 보려면 종료 탭을 클릭합니다.

세션

전체

Interactive

Batch

Inference

업로드 세션

실행중

종료됨

세션 이름 ▾

검색

🔍

☐	세션 이름	🔍	상태	AI 가속기
☐	Session-1	🔍	TERMINATED	○ 1.0 fGPU
☐	sftp-0c4f93a5-54db-43b5-a613-c97a3d440108	🔍	TERMINATED	-
☐	filebrowser-0c4f93a5-54db-43b5-a613-c97a3d440108	🔍	TERMINATED	-
☐	Session-1	🔍	TERMINATED	-
☐	Session-1	🔍	TERMINATED	○ 1.0 fGPU

종료된 세션은 대응하는 컨테이너의 종료 코드를 확인할 수 있습니다.
상태를 나타내는 텍스트 우측의 물음표 아이콘을 클릭하면 상태 정보를 확인할 수 있는 창이 뜹니다.
사용자의 요청에 의해 정상 종료된 경우 물음표 아이콘이 표시되지 않습니다.

Enterprise MLOps Cloud Open Source

실행 환경 이미지



컨테이너 커밋: 사용자 저장 이미지

Q. 이미지 커밋 시 저장되는 데이터는 어떤 것들이 있나요?

A. 패키지가 설치되거나 데이터가 저장되는 경로에 따라 다릅니다. 저장되는 데이터와 그렇지 않은 데이터에 대해서는 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

저장되는 데이터

- `sudo` 권한으로 `pip/apt install` 을 통해 설치하는 패키지
- `/home/work` 경로가 아닌 특정 디렉토리 경로

저장되지 않는 데이터

- `/home/work` (로컬 디스크에 mount 되는 scratch 디렉토리 경로), 일반 폴더, 자동 마운트 폴더 등
- `pip install` 을 통해 설치한 사용자 레벨 레포지토리(단, `.local` 을 자동 마운트 폴더로 지정하면 재사용 가능)
- 별도 mount 한 NAS 폴더 (다음 세션 생성 시, 다시 mount 하여 사용할 수 있지만, 커밋한 이미지 자체에는 데이터가 저장되지 않음)

컨테이너 커밋: 사용자 저장 이미지

TIP

PyPI 패키지를 새 이미지에 포함하려면 `sudo pip install` 을 해야 합니다.

컨테이너 커밋하기

상태	RUNNING	세션 타입	INTERACTIVE
실행 환경	Ngc Pytorch 25.11 x86_64 PyTorch 2.10 Python 3.12 GPU: CUDA13.0	마운트된 폴더	folder-1
자원 할당	H200-141G 12 Core 240 GiB 1.0 FGPU	실행 노드	i-gnode33-h200-3a1018-dx-gb
예약 시간	2026년 6월 1일 오후 5:37 경과 시간 00:00:15	클러스터 모드	단일 (1)
자원 사용량	CPU 0.2% / 1200% RAM 0.14 GiB / 240 GiB GPU (util) 0% GPU (mem) 0 GiB / 140.4 GiB		

전체 1개 중 1 - 1 < 1 > 10 / 페이지

세션을 이미지로 커밋하기

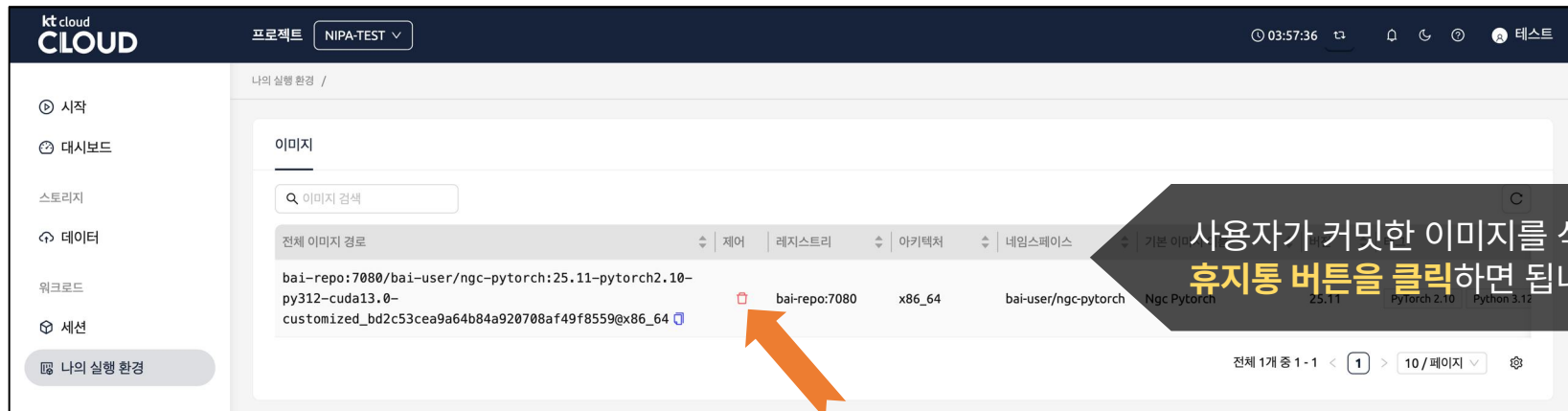
다음 세션에 대응하는 컨테이너를 커밋하려고 합니다:

세션 이름	Session-1
세션 ID	3e920ed0-6b6a-4635-9763-3cec01cb7547

커밋 이미지 이름:

세션 모드에서 컨테이너 커밋하기를 실행하면 **현재 main 컨테이너를 커밋하고 실제 세션으로 재활용할 수 있는 이미지가 생성**되어, 연산 세션 생성 다이얼로그의 환경 이미지로 노출됩니다.

컨테이너 커밋: 사용자 저장 이미지



나의 실행 환경 페이지에서 사용자가 커밋한 환경 이미지 목록을 확인할 수 있습니다.
이 이미지는 다른 사용자에게는 보이지 않고, 현재 로그인된 사용자만 조회할 수 있습니다.
최대 커밋 이미지 생성 개수에는 제한이 있으므로, **필요없는 이미지는 삭제하는 것이 좋습니다.**
본 사업에서는 사용자 당 **최대 3개까지** 생성 가능합니다.

컨테이너 커밋 : 사용자 활용 이미지 생성

새 세션 시작

최근 기록

실행 환경

실행 환경 / 버전

PyTorch (NGC)

bai-user

NVIDIA GPU Cloud

Inference

vLLM

bai

Machine Learning / Deep Learning

PyTorch (NGC)

bai

NVIDIA GPU Cloud

PyTorch (NGC)

bai-user

NVIDIA GPU Cloud

Triton Server (NGC)

bai

NVIDIA GPU Cloud

NPU

Rebellions Ubuntu

bai

Rebellions NPU

새로 만든 이미지로 세션을 생성하려면,
bai-user 태그가 붙어있는 버전을
선택하면 됩니다.

Enterprise MLOps Cloud Open Source

기타



기타: 통계, NIPA 기술 지원



통계 메뉴에서 자원 사용 기록의 확인이 가능합니다.

기술 지원 메뉴를 통해 NIPA 기술지원 신청 페이지로 연결됩니다. (외부)

기타: 데이터 백업

SSH / SFTP 연결

1 SSH/SFTP 클라이언트를 통해 빠르게 안정적으로 파일을 업로드할 수 있습니다. 미리 SSH 키를 업로드하지 않았다면, "SSH 키 다운로드" 버튼을 클릭하여 SSH 키를 먼저 저장하세요. 그 키를 이용해서 sftp, scp, rsync 등의 명령을 사용할 수 있습니다.

2 업로드 세션은 개수 제한이 있으므로 다 사용한 후에는 삭제하는 것이 좋습니다. 일정 시간 업로드를 하지 않는 세션은 자동으로 삭제될 수 있습니다. 세션 - 업로드 세션페이지에서 파일 업로드를 위한 세션 리스트를 관리할 수 있습니다.

연결 정보

사용자: work
호스트: proxy1.ainexus.ktcloud.com.
포트: 10836

접속 예제

```
shell
```

```
sftp -i ./id_container -P 10836 -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null work@proxy1.ainexus.ktcloud.com.
```

```
shell
```

```
scp -i ./id_container -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null -P 10836 -rp /path/to/source work@proxy1.ainexus.ktcloud.com.:~/0c4f93a5-54db-43b5-a613-c97a3d440108
```

```
shell
```

```
rsync -av -e "ssh -i ./id_container -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null -p 10836" /path/to/source/ work@proxy1.ainexus.ktcloud.com.:~/0c4f93a5-54db-43b5-a613-c97a3d440108/
```

취소 SSH 키 다운로드

사업이 종료되면 사용 중이던 모든 자원은 회수됩니다.
기간 중 작업한 파일들은 **SFTP** 서버 기능을 통해 로컬로 백업 받는 방법을 추천 드립니다.
SFTP 서버를 실행할 때는 보통 세션과 마찬가지로 일정 **자원**과 **세션 할당 대수**를 소모합니다. 새로운 세션을 시작할 수 있는 여유가 있는지 확인 하는 것이 좋습니다.

세션

전체 2 Interactive 1 Batch Inference 업로드 세션 1

실행중 종료됨 세션 이름 검색

☐ 세션 이름

☐ sftp-0c4f93a5-54db-43b5-a613-c97a3d440108

☐ Session-1

sftp-0c4f93a5-54db-43b5-a613-c97a3d440108

세션 ID	39e21841-f14a-44b0-87be-5306c69e504e		
상태	RUNNING	세션 타입	SYSTEM
실행 환경	< Sftp Server 24.04 x86_64 Ubuntu 24.04	마운틴 폴더	Folder-1
자원 할당	upload 1 Core 0.13 GiB	실행 노드	i-mnode06-3a1006u18-dx-gb
예약 시간	2026년 6월 4일 오전 10:33 경과 시간 00:03:15	클러스터 모드	단일 (1)
자원 사용량	CPU 0.1% / 100% RAM 0.04 GiB / 0.13 GiB I/O Read: 0 MB / Write: 0.2 MB		



For more information,

API/Core
GUI Web-UI
CLI Client / SDK

<https://docs.backend.ai/en/latest/>
<https://webui.docs.backend.ai/en/latest/>
<https://docs.client-py.backend.ai/en/latest/>

kt cloud
CLOUD